遊戲平台管理系統工時評估 – 標準版

1. 開發時程

開發時程：標準版（約 99 工作天/Man-Days，約 5 個月）
預算規模：79.2 萬

2. 功能重點

本版是兼顧「系統穩定度」與「代理商營運需求」的**黃金比例版本**。在基礎商用版的之上，加入了**三層式權限架構**以及對**外部遊戲 API** 的支援。

> 📌 **遊戲串接**：本版本預設包含 **3 家**第三方遊戲串接（與 MVP 版相同）。

3. 詳細功能規格與系統升級點

3.1 增加三層營運權限架構（預估工時：15 MD）

- **RBAC 代理商隔離**：
  - 在「超級管理員」與「操作員」之間，加入「代理商 (Agent)」階層。
  - 代理商只能看到自己名下的機台營收、機台狀態。超級管理員則能俯視全域。

3.2 Dashboard 與機台心跳監控（預估工時：10 MD）

- **視覺化 Dashboard**：
  - 中央後台加入首頁戰情室。具備昨日/今日營收長條圖，以及活躍機台圓餅圖。
- **Heartbeat 即時監控**：
  - 機台端背景每 1 分鐘發送 Ping 至中央。
  - 中央建立「機台狀態一覽表」，顯示該機台是 🟢 在線 還是 🔴 斷線，讓管理員能第一時間掌握設備異常。

3.3 外部第三方遊戲接入能力（預估工時：30 MD）

- **API 抽象層 (Wallet)**：
  - 新增玩家在機台端的「中心錢包」概念。
  - 支援介接最多 3 家熱門的第三方遊戲 API (如: 打魚機、百家樂)。
  - 提供標準的 Deposit (轉入) / Withdraw (轉出) 機制，玩家在螢幕上點選第三方遊戲時，系統會自動在背景將點數扣至該廠商額度，退出時再補回。
- **多人遊戲模組**：
  - 支援內建 1 家多人遊戲（如牌桌遊戲）。
  - 提供基礎的牌桌狀態監控與牌局歷史查詢。

4. 詳細工時與資源分配（共 99 人天）

項目分類	人天 (MD)	說明
MVP 純開發基礎功能	39	（不含遊戲串接與 MVP 測試）
第三方 API 遊戲串接（3 家內）	20	依標準計算 (首家 10MD + 兩家各 5MD)
多人遊戲模組 (內建 1 家)	10	依標準首家串接計算 (10MD)
視覺化 Dashboard 與主動監控	6	圖表庫整合、自訂 Widget、多維度篩選
三層權限與代理商模組	6	RBAC、代理商資料隔離、階層權限
小計（純開發）	**81**	
單元測試與整合測試	8	API 測試、權限測試
QA 驗證與 Bug 修復	10	功能測試、整合測試、流程測試
小計（測試）	**18**	
總計（建議 2 名資深全端工程師開發）	**99 MD**	**約 5 個月 (20 週)**

> **註**：測試時間優化分配，將部分 QA 時間整合到開發階段，減少總體測試佔比。

5. 團隊配置建議

角色	人數	說明
資深全端工程師	2 人	協作開發，降低風險
預估時程	5 個月 20 週	

風險提示：建議避免一人開發，並於第二個月執行第三方遊戲串接概念驗證 (POC)。

6. 報價單

項目	金額
標準版開發（99 MD）	79.2 萬
合計	**79.2 萬**

遊戲串接加購說明

額外數量	額外費用	說明
4–5 家	+15 萬	每增加 1 家約 +3 萬
6–10 家	+30 萬	視遊戲商類型差異
10 家以上	另行報價	需評估複雜度